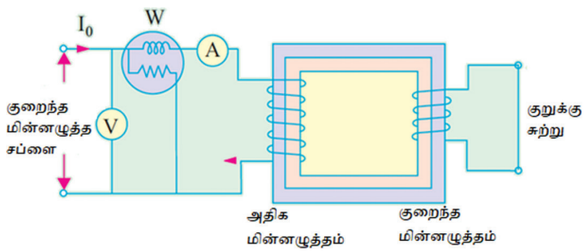
வோல்ட் மீட்டர், அம்மீட்டர் மற்றும் வாட் மீட்டர் ஆகியவை இணைக்கப் படுகிறது. மின்மாற்றியின் முதன்மைச்சுருளிற்கு ஒற்றைச் சுருள் மின்மாற்றி மூலம் (Variac) வரையறுக்கப்பட்ட அளவு குறைந்த மின்னழுத்தமானது கொடுக்கப்படுகிறது.

மின்மாற்றியின் துணைச்சுருள், குறுக்குச் சுற்றாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அம்மீட்டர் காட்டும் அளவானது, முதன்மைச்சுருள் பக்கத்தில் வரையறுக்கப்பட்ட மின்னோட்டத்திற்குச் சமமாக வரும் வரை, மின்வழங்கியின் அளவானது ஒற்றைச் சுருள் மின்மாற்றியின் உதவியால் மெதுவாக உயர்த்தப்படுகிறது. இப்போது அம்மீட்டர், வோல்ட்மீட்டர் மற்றும் வாட்மீட்டர் அளவுகளைக் குறித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

வோல்ட் மீட்டர் காட்டும் அளவானது, மின்மாற்றியின் வரையறுக்கப்பட்ட முதன்மை மின்னழுத்த அளவை விட மிகக் குறைவாக இருப்பதால், உள்ளக இழப்பு மிகவும் குறைவாகவே இருக்கும். எனவே உள்ளக இழப்பைக் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்வதில்லை.

வோல்ட் மீட்டர் காட்டும் அளவு V_{SC} எனக் கொள்க. ஆய்வின் போது கொடுக்கப்படும் உள்ளீட்டு மின்சக்தியானது வாட்மீட்டர் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது.



படம் 6.12 குறுக்குச் சுற்றுச் சோதனை

மின்மாற்றி துணைச்சுருள் குறுக்குச் சுற்றாக இணைக்கப்படுவதால், இதில் வெளியீடு இல்லை. எனவே உள்ளீட்டு மின்சக்தியானது மின்மாற்றியில் ஏற்படும் செம்பு இழப்பையும் உள்ளடக்கியதாகும்.

6.8 மின்மாற்றியின் பாதுகாப்பு சாதனங்கள்

ஒரு எண்ணெய் நிரப்பப்பட்ட மின்மாற்றியில் உள்ள பாதுகாப்புச் சாதனங்கள் பற்றிக் கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவையாவன:

அ. கன்சர்வேட்டர்
ஆ. பிரீத்தர்
இ. பாதுகாப்பு வெடிப்பு வழி
ஈ. புக்ஹால்ஸ் ரிலே
உ. மின்மாற்றி எண்ணெய்

அ. கன்சர்வேட்டர்

மின்மாற்றியின் எண்ணெயானது வெளிக்காற்றில் தொடர்பு கொள்ளும் போது மின்காப்புத் தன்மையை இழந்து ஆக்சைடாக மாறுகிறது. இந்த காரணத்தால் மின்மாற்றி எண்ணெய் வெளிக்காற்றுடன் நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளக்கூடாது. எனவே இந்த இடர்பாட்டை சரிசெய்ய கன்சர்வேட்டர்கள் மற்றும் எண்ணெய் தேங்கும் தொட்டிகள் அமைக்கப்படுகின்றன.

கன்சர்வேட்டர் என்பது சிறிய உருளை வடிவ தொட்டியாகும். இது மின்மாற்றித் தொட்டியின் மேல்புறத்தில் குழாய் மூலம் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?



வில்லியம் ஸ்டேன்லி (1858–1916) என்பவர் ஆராய்ச்சியாளர் மற்றும் பொறியாளர் ஆவார். மாறுதிசை மின்சாரத்தின் மூலம் செயல்முறை வகையில் மின்மாற்றியை முதன் முதலில் உருவாக்கப்பட்ட பெருமை இவரையே சாரும். நன்கு வளர்ச்சி பெற்ற மின் அளவைகள் மற்றும் உலோகத்தால் செய்யப்பட்ட வெப்பக்குடுவை (Flask) ஆகியவைகளை உருவாக்குவதில் இவரது பங்கு மகத்தானது.

மாறுதிசை மின்சக்தி கண்டுபிடிப்பு ஆராய்ச்சியில் வில்லியம் ஸ்டேன்லி அவர்கள் முக்கியமானவர்களில் ஒருவர் ஆவார். எடிசன், வெஸ்டிங் வரவுஸ், டெஸ்லா, தாம்சன், சார்லஸ் பிரஷ் போன்றவர்களும் மாறுதிசை மின்சக்தி கண்டுபிடிப்பு ஆராய்ச்சியில் பங்கேற்ற முக்கிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆவார்கள்.

EMA_Tamil_Chapter_06.indd 92 12/17/2019 12:21:45 PM